

Aufgabe 1 (3 Pkt.)

Ein Draht mit 2 mm Durchmesser wurde unter Erhaltung der Gesamtmasse auf 1 mm Durchmesser ausgezogen. Wie verändert sich der elektrische Widerstand?

$$A_1 = \frac{d_1^2 \pi}{4} = \frac{(1 \text{ mm})^2 \pi}{4} = \frac{1}{4} \pi \text{ mm}^2$$

$$A_2 = \frac{d_2^2 \pi}{4} = \frac{(2 \text{ mm})^2 \pi}{4} = \frac{4}{4} \pi \text{ mm}^2$$

↑ Faktor 4

$$m = \underbrace{A \cdot l}_{V} \cdot \rho \quad m_1 = m_2 \Leftrightarrow V_1 = V_2$$

$$A_1 \cdot l_1 = A_2 \cdot l_2 \Rightarrow l_1 = \frac{1 \pi \text{ mm}^2 \cdot 1 \text{ mm}}{\frac{1}{4} \pi \text{ mm}^2} = 4 \text{ mm}$$

$$R_1 = \frac{\rho \cdot l_1}{A_1} = \frac{\rho \cdot 4 \text{ mm}}{\frac{1}{4} \pi \text{ mm}^2} = \frac{\rho \cdot 16 \text{ mm}^1}{\pi}$$

$$R_2 = \frac{\rho \cdot l_2}{A_2} = \frac{\rho \cdot 1 \text{ mm}}{\pi \text{ mm}^2} = \frac{\rho \cdot 1 \text{ mm}^{-1}}{\pi}$$

$$R_1 \cdot \frac{1}{R_2} = \frac{\rho \cdot 16 \text{ mm}^1 \cdot \pi}{\pi \cdot \rho \cdot 1 \text{ mm}^{-1}} = 16$$

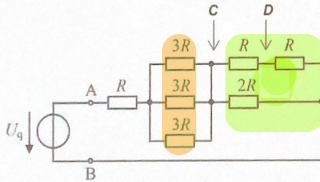
$\hat{=}$ Verhältnis der Widerstände

Der Widerstand hat sich um den Faktor 16 erhöht!

GEKZE Michael

Aufgabe 2 (3 Pkt.)

- Bestimmen Sie bei der folgenden Schaltung den Widerstand R_{AB} zwischen den Klemmen A und B?
- Wie groß ist der Strom I , den die Spannungsquelle bei der gegebenen Schaltung liefern muss?
- Welche Spannung U_{CD} kann man zwischen den Punkten C und D messen?



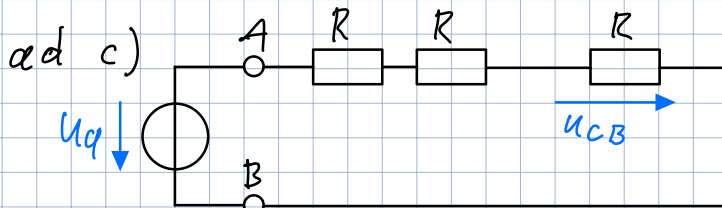
ad a)

$$R = \frac{1}{\frac{1}{3}R + \frac{1}{3}R + \frac{1}{3}R} = \frac{1}{1R} = 1R$$

$$R = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{(R+R)}} = \frac{1}{1R} = 1R$$

$$R_{AB} = R + R + R = \underline{\underline{3R}}$$

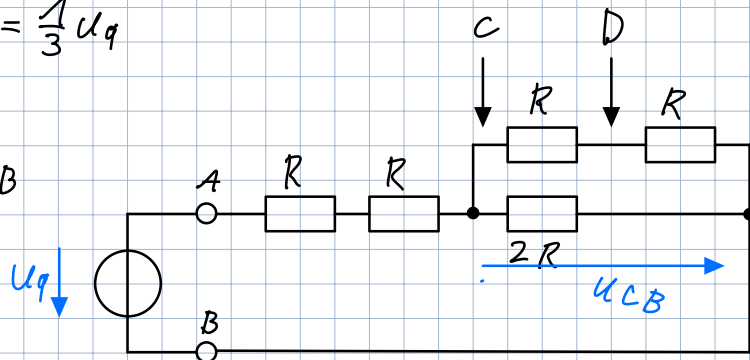
ad b) $\frac{U_q}{R_{AB}} = \frac{U_q}{3R} = I$



$$U_{CB} = U_q \cdot \frac{R}{3R} = \frac{1}{3} U_q$$

$$U_{CD} = U_{CB} \cdot \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} U_{CB}$$

$$U_{CD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot U_q = \frac{1}{6} U_q$$

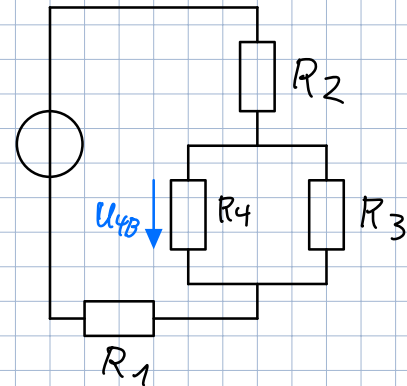
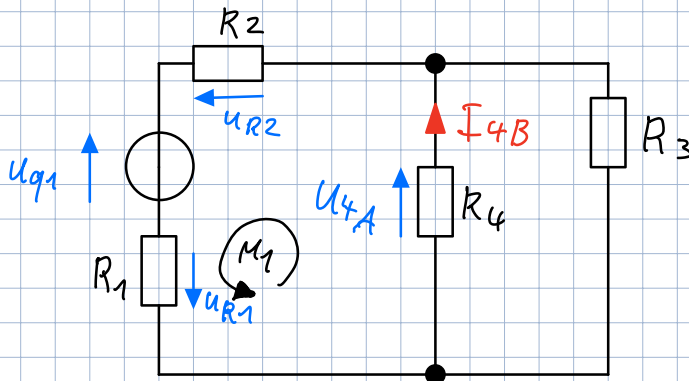
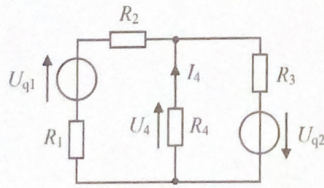


GEÜZE Michael

Aufgabe 3 (4 Pkt.)

Berechnen Sie in der folgenden Schaltung unter Anwendung des Überlagerungssatzes die Spannung U_4 und den Strom I_4 .

Gegeben: $U_{q1} = 12 \text{ V}$; $U_{q2} = 18 \text{ V}$; $R_1 = R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = R_4 = 4 \Omega$.



$$M_1: \sum U_i = 0$$

$$-U_{q1} + U_{R1} + U_{R2} + U_{4A} = 0$$

$$U_{4A} = U_{q1} - U_{R1} - U_{R2}$$

$$U_{4A} = U_{q1} - R_1 \cdot I_g - R_2 \cdot I_g$$

$$U_{4A} = 12 \text{ V} - 2 \Omega \cdot 2 \text{ A} - 2 \Omega \cdot 2 \text{ A}$$

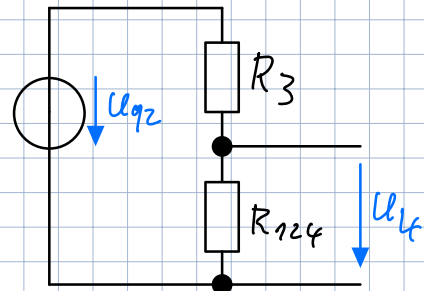
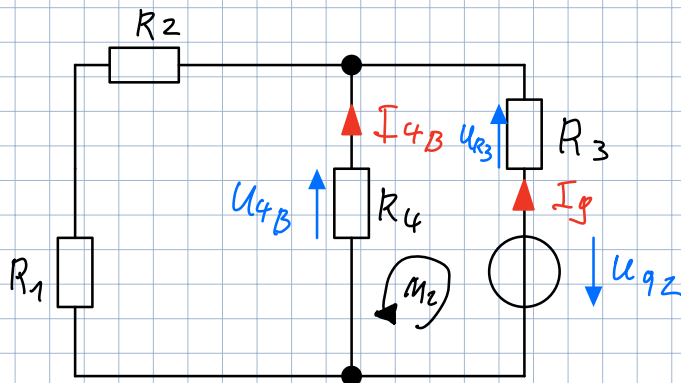
$$U_{4A} = 4 \text{ V}$$

$$I_{4A} = \frac{U_{4A}}{R_4} = \frac{4 \text{ V}}{4 \Omega} = 1 \text{ A}$$

$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = 2 \Omega$$

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_{34} = 6 \Omega$$

$$I_g = \frac{U_{q1}}{R_{ges}} = \frac{12 \text{ V}}{6 \Omega} = 2 \text{ A}$$



$$K_2: \sum U_i = 0$$

$$-U_{q2} + U_{R3} - U_{4B} = 0$$

$$U_{4B} = -U_{q2} + R_3 \cdot I_g$$

$$U_{4B} = -18 \text{ V} + 4 \Omega \cdot 3 \text{ A}$$

$$U_{4B} = -6 \text{ V}$$

$$I_{4B} = \frac{-6 \text{ V}}{4 \Omega}$$

$$I_{4B} = -1,5 \text{ A}$$

$$R_{12} = 2 \Omega + 2 \Omega = 4 \Omega$$

$$R_{124} = \frac{R_{12} \cdot R_4}{R_{12} + R_4} = 2 \Omega$$

$$R_{1234} = R_{124} + R_3 = 6 \Omega$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{q2}}{R_{1234}} = \frac{18 \text{ V}}{6 \Omega} = 3 \text{ A}$$

$$U_4 = U_{4A} + U_{4B} = (-6 \text{ V}) + 4 \text{ V} = -2 \text{ V}$$

$$I_4 = I_{4A} + I_{4B} = 1 \text{ A} + (-1,5 \text{ A}) = -0,5 \text{ A}$$

⇒ Annahme der Strom + Spannungspfeilrichtung war falsch.